Praktikum 2 – Komponen dan Arsitektur SAP

NRP	: 1. 3223600038
	2. 3223600041
	3. 3223600048
	4. 3223600050.
	5. 3223600058.
Nama	: 1. Karolus Wira Wicaksana
	2. Akmal Rafiuddin
	3. Moch. Faris Afif
	4. Labib Al Afaf.
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B.
Matakuliah	: Praktikum Desain dan Organisasi Komputer.
Tanggal	: Rabu, 26 Februari 2025.
Dosen	: Dr. Setiawardhana, ST. MT.

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Komponen dan Arsitektur SAP-1

2.1. Tujuan:

a. Mahasiswa dapat mengenal dan menjelaskan komponen SAP-1

b. Mahasiswa dapat mengenal dan menjelaskan arsitektur SAP-1

c. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi utama komponen SAP-1

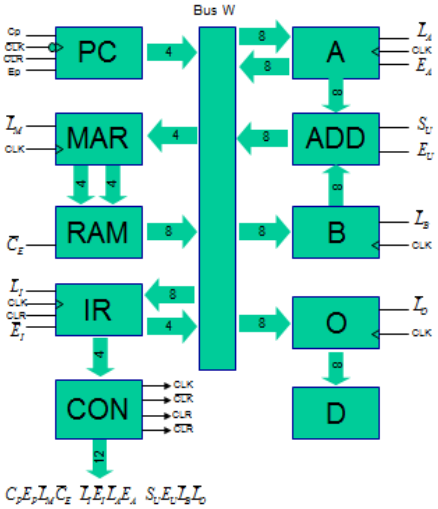
2.2. Dasar Teori:

SAP singkatan dari Simple As Possible artinya sederhana mungkin. SAP dirancang bagi pemula untuk mengenal dan mengerti tentang desain dan arsitektur komputer. Perancangan komputer SAP bertujuan untuk memperkenalkan semua ide penting dibalik operasi komputer tanpa harus tenggelam dalam kerumitan yang tidak perlu. Meskipun sederhana, SAP sudah mengandung banyak konsep yang lanjut. SAP-1 merupakan tahap pertama dari evolusi ke arah pengembangan komputer modern. Sekalipun masih

terhitung primitif, pemahaman SAP-1 sudah merupakan suatu langkah besar bagi seorang pemula.

Gambar 1 memperlihatkan arsitektur (struktur) dari SAP-1, sebuah komputer berorganisasi bus. Semua keluaran register menuju bus W yang memungkinkan transfer data secara teratur. Semua keluaran register secara kontinu menggerakkan kotak-kotak yang disambungkan kepadanya.

Susunan pada Gambar 1 menonjolkan fungsi register-register yang dipakai dalam SAP-1. Karena itu, tidak ada usaha untuk menempatkan semua rangkaian pengendali



dalam satu blok yang disebut untuk kendali, ataupun

meletakkan semua rangkaianrangkaian masukan-keluaran di dalam blok lain yang disebut unit I/O, dsb.

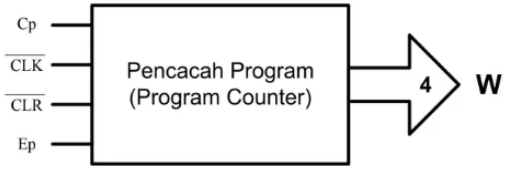
2.3 Hasil Percobaan

A. Komponen SAP-1 dan Fungsinya

1. Program Counter (PC)

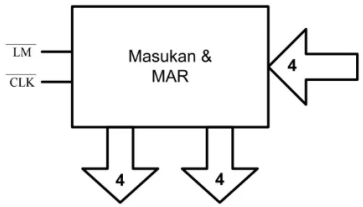
   Komponen ini berfungsi untuk menyimpan dan mengirimkan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil dan dieksekusi oleh komputer. Program counter selalu bertambah secara otomatis setelah setiap instruksi diambil dari memori, memastikan bahwa program berjalan secara berurutan. SAP-1 memiliki program counter yang beroperasi dalam rentang alamat biner dari 0000 hingga 1111, yang berarti mampu mengakses hingga 16 alamat memori. Pada awal eksekusi program, program counter diatur ulang ke alamat 0000. Setelah instruksi pertama dieksekusi, program counter bertambah menjadi 0001, lalu 0010, dan seterusnya

hingga semua instruksi dalam memori telah dieksekusi atau sistem dihentikan.



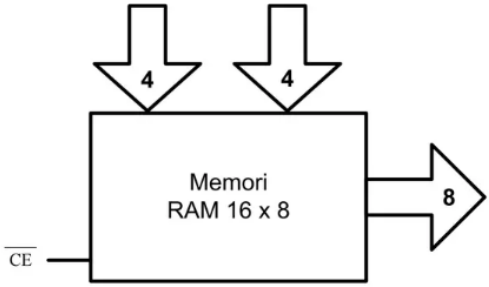
2. Memory Address Register (MAR)

Komponen ini berfungsi untuk menyimpan sementara alamat memori sebelum dikirimkan ke RAM untuk mengambil data atau instruksi yang diperlukan. MAR menerima alamat dari program counter melalui bus data (W-bus) dan kemudian meneruskannya ke RAM. Saat komputer berjalan, MAR selalu diperbarui dengan alamat baru yang dikirim oleh program counter.



3. Random Access Memory (RAM)

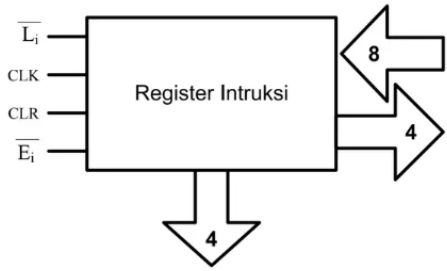
Komponen ini berfungsi untuk menyimpan program yang akan dijalankan sebelum komputer mulai bekerja. Contohnya pada SAP-1 menggunakan RAM berkapasitas 16 x 8 bit, yang berarti terdapat 16 lokasi memori, dengan masing-masing lokasi dapat menyimpan 8-bit data atau instruksi. RAM akan menerima alamat dari MAR dan memberikan data yang tersimpan pada alamat tersebut melalui Bus W.



4. Instruction Register (IR)

Komponen ini dapat menyimpan instruksi yang diambil dari RAM sebelum instruksi tersebut diproses lebih lanjut. Setelah

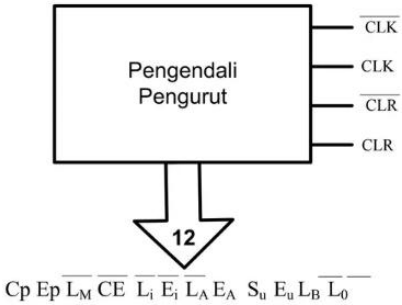
instruksi masuk ke dalam IR, isinya dibagi menjadi dua bagian atau dua nibble. Nibble atas dikirimkan ke Controller-Sequencer untuk menentukan operasi yang harus dilakukan oleh sistem, sementara nibble bawah dapat digunakan sebagai data tambahan yang ditempatkan pada W-bus saat dibutuhkan.



5. Control dan Sequencer (CON)

Komponen ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal pulsa atau detal CLK ke register buffer (B). Sinyal tersebut berguna untuk mensinkronkan operasi computer dan dapat mengontrol jalannya komputer dengan mengirimkan sinyal yang mengatur cara kerja

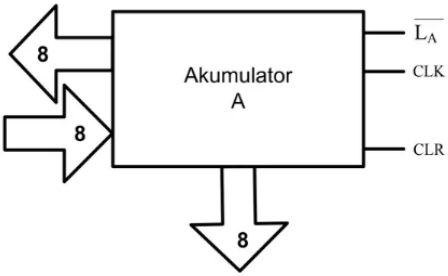
berbagai register dan unit pemrosesan lainnya. Sinyal keluaran dari Controller-Sequencer disebut control word, yang terdiri dari 12 bit dan menentukan bagaimana setiap register harus bereaksi terhadap siklus clock berikutnya



6. Accumulator (A)

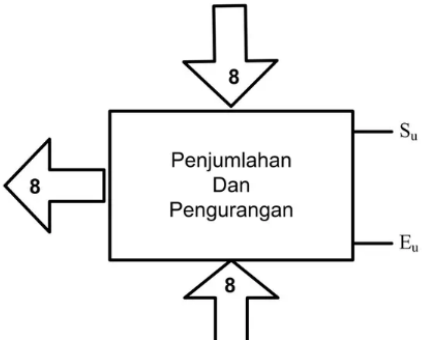
Komponen ini merupakan register 8-bit yang berfungsi untuk menyimpan hasil perhitungan sementara selama komputer beroperasi. Akumulator sendiri memiliki 2 keluaran. Salah satunya adalah keluaran dua keadaan (two-state output) yang langsung dikirimkan ke Adder-Subtractor. Keluaran tiga keadaan

(three-state output) yang dikirimkan ke bus W ketika diaktifkan.



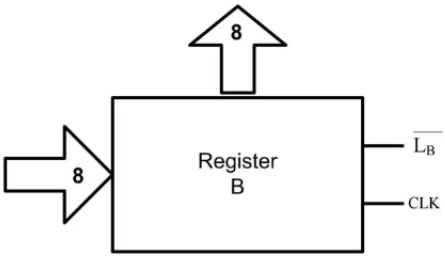
7. Adder dan Substractor (ADD)

Komponen ini berfungsi untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan metode komplemen dua (2's complement) dalam komputer. Adder-Subtractor memiliki dua jenis keluaran: jika nilai Su rendah, hasil keluarannya adalah S = A + B, sedangkan jika nilai Su tinggi, hasilnya menjadi S = A - B.



8. Buffer Register (B)

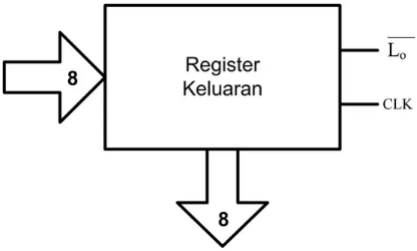
   Komponen ini berfungsi untuk menyimpan nilai yang akan digunakan dalam operasi aritmetika. Nilai dari register B ini akan dikombinasikan dengan nilai dari akumulator dalam proses perhitungan.



9. Output Register (O)

   Komponen ini berufungsi untuk menyimpan hasil akhir dari operasi yang dilakukan oleh

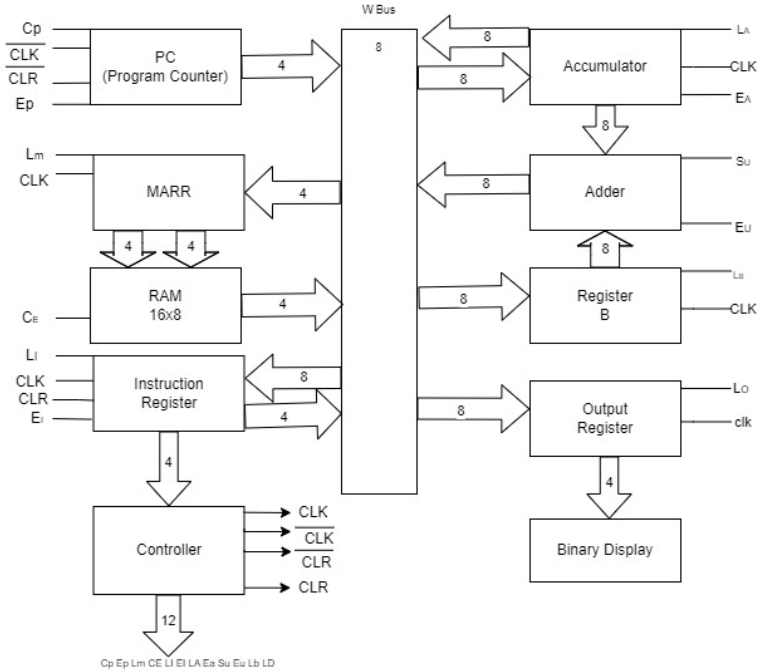
akumulator sebelum ditampilkan sebagai output. Output register sering disebut sebagai output port karena berfungsi sebagai antarmuka antara komputer dan pengguna.



10. Binary Display (D)

    Komponen ini berfungsi untuk menampilkan hasil akhir dari output register dalam bentuk bilangan biner.

B. Blok Diagram Arsitektur SAP-1



2.4 Analisa

Praktikum kali ini, kami mempelajari mengenai komponen serta arsitektur SAP-1 (Simple As Possible). SAP-1 dirancang untuk membantu pemula memahami dasar-dasar desain dan arsitektur komputer tanpa harus menghadapi kompleksitas yang berlebihan. Meskipun memiliki desain yang sederhana, SAP-1 sudah mencakup berbagai konsep fundamental dalam sistem komputer modern. Arsitektur ini merupakan tahap awal dari perkembangan komputer yang lebih kompleks dan menjadi dasar bagi pemahaman lebih lanjut tentang cara kerja mikroprosesor.

SAP-1 terdiri dari beberapa komponen utama yang memiliki peran spesifik dalam pengolahan instruksi dan data. Beberapa komponen penting dalam SAP-1 meliputi Program Counter (PC), Memory Address Register (MAR), Random Access Memory (RAM), Instruction Register (IR), Control dan Sequencer (CON), Accumulator (A), Adder dan Subtractor (ADD), Buffer Register (B), Output Register (O), dan Binary Display (D). Setiap komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk

menjalankan instruksi dengan cara yang terstruktur. Misalnya, PC digunakan untuk menyimpan alamat instruksi yang akan dieksekusi, sedangkan IR menyimpan instruksi yang sedang diproses.

Proses eksekusi instruksi dalam SAP-1 dimulai dengan Program Counter (PC) yang menyimpan alamat instruksi dalam memori. Control Unit mengambil instruksi tersebut dan menyimpannya dalam Instruction Register (IR) untuk didekodekan. Setelah itu, Control Unit menghasilkan sinyal kontrol yang mengatur berbagai komponen agar dapat menjalankan instruksi yang sesuai. MAR berperan dalam menyimpan alamat memori yang dibutuhkan, sementara Buffer Register (B) mengelola transfer data antara memori dan komponen lainnya. Data yang telah diproses akan disimpan kembali ke memori atau dalam Accumulator untuk digunakan lebih lanjut.

Salah satu contoh program sederhana yang dapat dijalankan pada SAP-1 adalah penjumlahan dua bilangan. Prosesnya terdiri dari tiga langkah utama: memasukkan bilangan pertama ke dalam Accumulator (AC), menambahkan bilangan kedua ke dalam AC, dan

menampilkan hasilnya menggunakan LED. Program ini menggunakan instruksi dasar seperti LOAD (untuk memuat data ke AC), ADD (untuk melakukan operasi penjumlahan), dan OUT (untuk menampilkan hasil). Instruksi-instruksi ini dikodekan dalam bentuk biner dan disimpan dalam memori sebelum akhirnya dieksekusi oleh sistem.

Meskipun SAP-1 merupakan model komputer sederhana, arsitektur dan cara kerjanya mencerminkan prinsip dasar yang digunakan dalam komputer modern. Konsep seperti pengambilan instruksi, pengolahan data, serta penyimpanan hasil merupakan inti dari arsitektur komputer yang lebih kompleks. Dengan memahami SAP-1, kita dapat lebih mudah memahami cara kerja mikroprosesor dan sistem komputer secara keseluruhan.

2.5 Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SAP-1 (Simple As Possible) merupakan arsitektur komputer sederhana yang dirancang untuk membantu pemula memahami konsep dasar dalam desain dan operasi komputer. Meskipun sederhana, SAP-1

mencerminkan prinsip-prinsip utama yang digunakan dalam komputer modern, seperti pengambilan instruksi, eksekusi operasi aritmatika, serta pengelolaan memori dan register. Setiap komponen dalam SAP-1 memiliki peran penting dalam menjalankan instruksi secara terstruktur, mulai dari Program Counter (PC) yang menentukan alamat instruksi hingga Accumulator (AC) yang menyimpan hasil perhitungan.

Selain itu, pemahaman terhadap SAP-1 memberikan wawasan tentang bagaimana data dan instruksi diproses dalam sebuah sistem komputer. Dengan mempraktikkan eksekusi program sederhana seperti penjumlahan dua bilangan menggunakan instruksi LOAD, ADD, dan OUT, dapat dipahami bagaimana komputer membaca, mengolah, dan menampilkan data.